

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 14

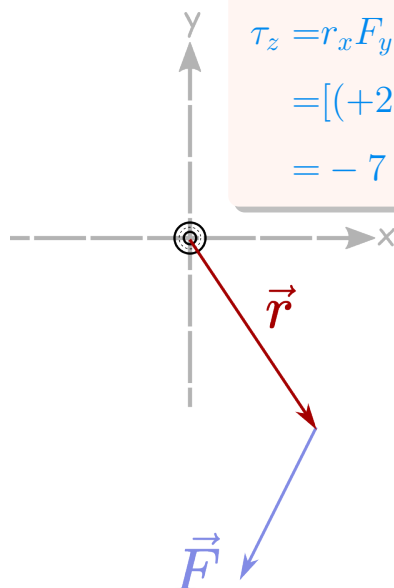
DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

1. Calcule la torca de una fuerza

$$\vec{F} = (-1 \text{ N})\hat{i} + (-2 \text{ N})\hat{j}$$

que actúa en

$$\vec{r} = (+2 \text{ m})\hat{i} + (-3 \text{ m})\hat{j}$$



$$\begin{aligned}\tau_z &= r_x F_y - r_y F_x \\ &= [(+2 \text{ m}) \cdot (-2 \text{ N})] - [(-3 \text{ m}) \cdot (-1 \text{ N})] \\ &= -7 \text{ N} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

2. Calcule la torca de cada una de las fuerzas que actúa sobre la placa de la Figura 14.1, respecto al punto O .

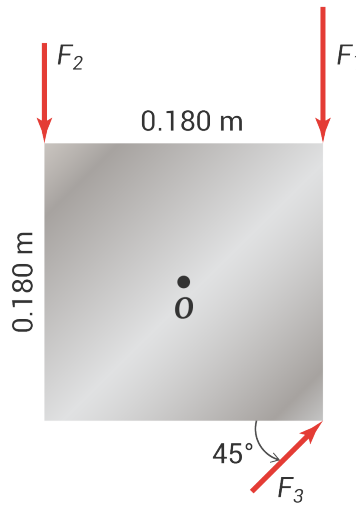
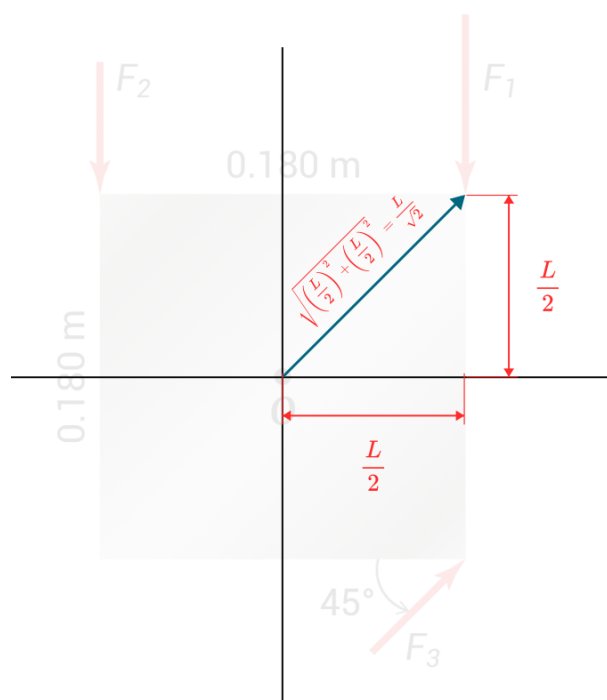


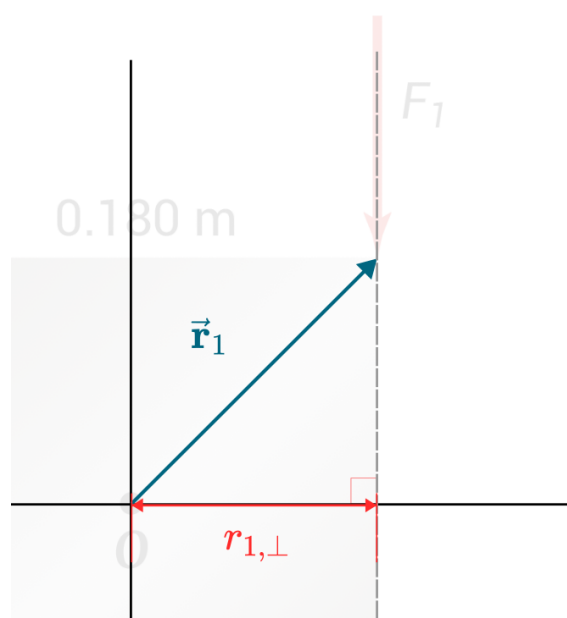
Figura 14.1: Placa cuadrada. Ejercicio 2.

Como cada una de las fuerzas está siendo aplicada en una de las esquinas de la placa cuadrada, tenemos que



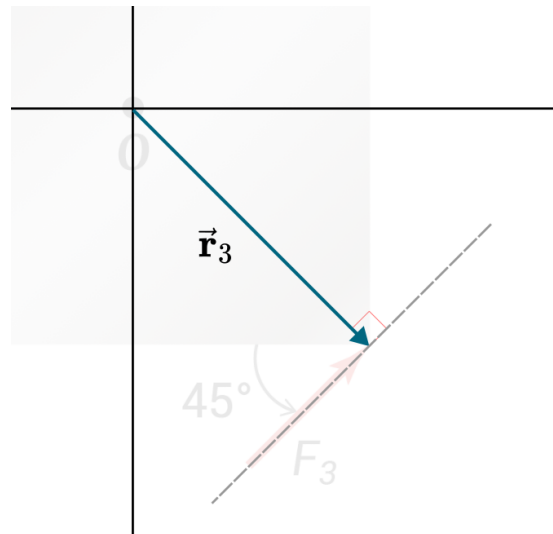
$$r_1 = r_2 = r_3 = \frac{L}{\sqrt{2}}$$

además



$$r_{1,\perp} = r_{2,\perp} = \frac{L}{2}$$

Por último, notamos que $\vec{r}_3$ y $\vec{F}_3$ son perpendiculares:



de manera que

$$\tau_1 = + r_{1,\perp} \cdot F_1$$

$$\tau_2 = - r_{2,\perp} \cdot F_2$$

$$\tau_3 = + r_3 \cdot F_3 \cdot \sin 90^\circ$$

3. La polea compuesta de la Figura 14.2 consta de dos discos de radios $R_1 = 0,12\text{ m}$ y $R_2 = 0,20\text{ m}$. La masa de los discos es igual y de $0,50\text{ kg}$. Si $m_1 = 20\text{ kg}$ y $m_2 = 10\text{ kg}$ y el sistema se suelta del reposo determine las magnitudes de las aceleraciones de los bloques y las tensiones de las cuerdas.

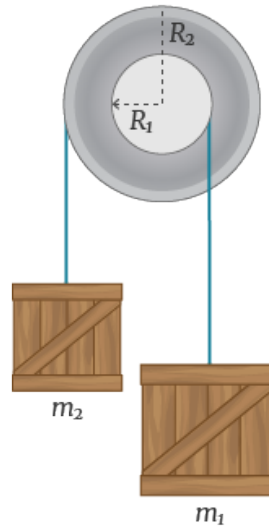
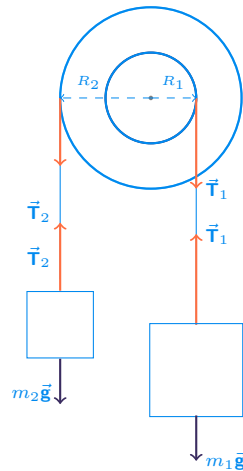


Figura 14.2: Sistema de polea compuesta. Ejercicio 3



- Para m_1

$$\sum F_y = T_1 - m_1 g = -m_1 a_1 \quad \Rightarrow \quad T_1 = m_1 (g - a_1)$$

- Para m_2

$$\sum F_y = T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \quad \Rightarrow \quad T_2 = m_2 (g + a_2)$$

- Sobre la polea

$$\sum \tau_z = R_2 T_2 - R_1 T_1 = -I_{\text{polea}} \alpha$$

$$\Rightarrow \quad R_2 m_2 (g + a_2) - R_1 m_1 (g - a_1) = -I_{\text{polea}} \alpha$$

y se cumple que

$$\alpha = \frac{a_1}{R_1} = \frac{a_2}{R_2}$$